



**CENTRALE
LYON**

CAPECL
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Projet CREP 2025-2026

Annexe — Pistes et résultats utiles pour l'an prochain

Élèves :

Camille Simond
Maxence Lucas Morel
Bilel Bouchama
Elsa Mauron
Lilian Laffont
Mathéo Dhenaut
Vittoria Gelot
Anatole Ridereau
Lucas Poirot
Oïhana Daguerre
Issnac Taïbi

Enseignants :

M. Chevereau
M. Bernard

Table des matières

1	Présentation de l'annexe	3
2	Formule de température en fonction de l'altitude — $T(z)$	3
2.1	Formule	3
3	Démonstration alternative de la formule de température	3
3.1	Pourquoi la garder	3
3.2	Démonstration	3
3.3	À faire pour la réutiliser	4
3.4	Lien entre la vapeur d'eau et l'effet de serre	4
4	Formules explorées et non utilisées au-delà de la troposphère	4
4.1	Contexte	4
4.2	Formules	5
5	Pistes d'approfondissement pour les groupes futurs	5

I Présentation de l'annexe

Ce document rassemble les résultats et pistes de travail jugés utiles à conserver pour les prochaines séances, voire pour les groupes des années suivantes. Il est tenu à part du carnet de bord afin de garder celui-ci concis, conformément aux retours reçus.

On distingue deux catégories de contenu :

- les formules et modèles **explorés mais finalement non utilisés**, conservés car ils pourraient servir de point de départ à une modélisation plus ambitieuse ;
- les **pistes d'approfondissement** identifiées en cours de projet, destinées aux groupes futurs.

II Formule de température en fonction de l'altitude — $T(z)$

2.1 Formule

Formule

$$T(z) = T_{\text{eff}} \cdot \left[1 + \tau_0 \cdot e^{-z/H_{0,\text{GES}}} \right]^{1/4} \quad (1)$$

où :

- T_{eff} : température effective de la Terre en l'absence d'atmosphère ($\approx 255 \text{ K}$) ;
- τ_0 : épaisseur optique totale des GES au niveau du sol, décomposable par gaz : $\tau_0 = \sum_i \tau_{0,i}$;
- $H_{0,\text{GES}}$: hauteur d'échelle des GES (décroissance exponentielle avec l'altitude) ;
- z : altitude (en km ou en m selon l'unité choisie pour $H_{0,\text{GES}}$).

III Démonstration alternative de la formule de température

3.1 Pourquoi la garder

Une démonstration de la formule de température a été établie à partir de la loi de Stefan-Boltzmann et d'un modèle simplifié de l'effet de serre. Cette formule reste valable pour la troposphère et présente plusieurs avantages :

- **Modularité** : τ_0 se décompose par GES, ce qui permet de paramétrer indépendamment la contribution de chaque gaz (H_2O , CO_2 , CH_4 , $\text{O}_3 \dots$).
- **Cohérence physique** : au sol ($z = 0$), $T(0) = T_{\text{eff}} \cdot (1 + \tau_0)^{1/4} > T_{\text{eff}}$ — l'effet de serre réchauffe bien la surface. En altitude, $T(z) \rightarrow T_{\text{eff}}$ quand $\tau(z) \rightarrow 0$.

3.2 Démonstration

D'après la loi de Stefan-Boltzmann, le flux radiatif émis par une surface à la température T vaut :

$$F = \sigma T^4 \quad (2)$$

Dans un modèle atmosphérique simplifié, l'absorption du rayonnement infrarouge par les GES est représentée par un facteur correctif $(1 + \varepsilon)$, où ε caractérise l'intensité de l'effet de serre. Le flux effectivement évacué vers l'espace s'écrit alors :

$$F = \frac{\sigma T(z)^4}{1 + \varepsilon(z)} \quad (3)$$

À l'équilibre radiatif, ce flux est égal au flux associé à la température effective :

$$\sigma T_{\text{eff}}^4 = \frac{\sigma T(z)^4}{1 + \varepsilon(z)} \quad (4)$$

Après simplification par σ :

$$T(z)^4 = T_{\text{eff}}^4 \cdot (1 + \varepsilon(z)) \implies T(z) = T_{\text{eff}} \cdot (1 + \varepsilon(z))^{1/4} \quad (5)$$

En supposant que l'intensité de l'effet de serre décroît exponentiellement avec l'altitude :

$$\varepsilon(z) = \tau_0 \exp\left(-\frac{z}{H_{0,\text{GES}}}\right) \quad (6)$$

on retrouve la formule (1).

3.3 À faire pour la réutiliser

Piste pour l'an prochain

- Préciser les valeurs de $\tau_{0,i}$ et $H_{0,\text{GES}}$ pour chaque GES.
- Vérifier la cohérence des unités (altitude en m ou en km).

3.4 Lien entre la vapeur d'eau et l'effet de serre

La vapeur d'eau est le principal gaz à effet de serre naturel de l'atmosphère. Sa concentration étant maximale près de la surface, elle contribue fortement à l'absorption du rayonnement infrarouge terrestre dans les basses couches de la troposphère.

Comme la masse volumique de vapeur d'eau décroît exponentiellement avec l'altitude, son influence sur l'effet de serre diminue également lorsque l'on s'élève dans l'atmosphère. En première approximation :

$$\tau_{\text{H}_2\text{O}}(z) = \tau_{\text{H}_2\text{O},0} \exp\left(-\frac{z}{H_{0,\text{H}_2\text{O}}}\right) \quad (7)$$

où $\tau_{\text{H}_2\text{O},0}$ représente l'épaisseur optique de la vapeur d'eau au niveau du sol. Cette relation présente la même forme que celle de la masse volumique de vapeur d'eau, traduisant le fait que l'absorption du rayonnement infrarouge dépend directement de la quantité de vapeur d'eau présente.

Ainsi, les premiers kilomètres de la troposphère concentrent l'essentiel de la contribution de la vapeur d'eau à l'effet de serre terrestre.

IV Formules explorées et non utilisées au-delà de la troposphère

4.1 Contexte

Dans l'objectif de modéliser le profil de température $T(z)$ jusqu'à 80 km d'altitude, nous avons cherché à étendre la formule issue de l'équilibre radiatif-convectif (1) au-delà de la tropopause. Cette tentative a été abandonnée : dans la stratosphère, la température *remonte* avec l'altitude en raison de l'absorption des rayonnements ultraviolets par l'ozone, un phénomène incompatible avec le modèle convectif simplifié. Un modèle descriptif affine par morceaux (type USS 1976) a finalement été retenu à la place.

Les deux formules ci-dessous sont conservées ici comme **points de départ documentés** pour les groupes futurs qui souhaiteraient tenter une modélisation physique explicite de la stratosphère.

4.2 Formules

Formule 1 — Profil de température avec effet de serre

$$T(z) = T_{\text{eff}} \cdot \left[1 + \tau_0 \cdot e^{-z/H_{0,\text{GES}}} \right]^{1/4} \quad (8)$$

Valide uniquement dans la troposphère (jusqu'à ≈ 11 km). Non extensible à la stratosphère sans reformulation complète du terme d'absorption, car la montée en température due à l'ozone n'y est pas captée.

Formule 2 — Profil de masse volumique (loi barométrique)

$$\rho(z) = \rho_0 e^{-z/h_0} \quad (9)$$

où ρ_0 est la masse volumique au sol et $h_0 \approx 8$ km l'échelle de hauteur de l'atmosphère. Cette approximation exponentielle est satisfaisante dans la troposphère, mais sous-estime la densité dans la stratosphère et au-delà, où la température n'est plus uniforme.

V Pistes d'approfondissement pour les groupes futurs

Modélisation physique de la stratosphère

La remontée de température entre 20 et 47 km est due à l'absorption des rayonnements UV (200–300 nm) par l'ozone (O_3). Un modèle plus ambitieux pourrait :

1. Calculer l'épaisseur optique de l'ozone $\tau_{\text{O}_3}(z)$ en fonction de l'altitude, à partir du profil de concentration en ozone.
2. Utiliser la loi de Beer-Lambert pour estimer le flux UV absorbé à chaque altitude.
3. En déduire un terme de chauffage $Q(z)$ et résoudre l'équilibre radiatif dans la stratosphère.

Cette approche permettrait d'obtenir un modèle *explicatif* (et non plus seulement descriptif) sur toute la colonne atmosphérique.

Couplage avec les GES variables dans le temps

La formule (1) est statique. Une extension naturelle serait de faire varier les paramètres $\tau_{0,i}$ en fonction de l'année, en utilisant les données historiques et les projections des concentrations en GES (CO_2 , CH_4 , H_2O ...). Cela permettrait de simuler l'évolution du profil vertical de température au cours du temps.

Loi barométrique améliorée

La loi $\rho(z) = \rho_0 e^{-z/h_0}$ pourrait être utilisée dans la troposphère conjointement avec le profil de température pour calculer la pression. Pour aller plus loin, le modèle standard retenu fournit des valeurs de pression et de masse volumique par couche, qui pourraient être implémentées selon le même principe affine par morceaux que $T(z)$.

Références

- NOAA/NASA/USAF, *U.S. Standard Atmosphere 1976*, octobre 1976. <https://ntrs.nasa.gov/citations/19770009539>

- M. Cavcar, *The International Standard Atmosphere (ISA)*, Anadolu University. <http://home.anadolu.edu.tr/~mcavcar/common/ISAwab.pdf>.